ИМПУЛЬС
Прецизионное кондиционирование • ГК «Системотехника»

СЕРИЯ IR • IN-ROW

IR-12

Межрядный прецизионный кондиционер 12,6 кВт для высокоплотных рядов стоек: охлаждение у источника тепла, инверторная эффективность и интеллектуальное управление.



12,6 кВт х/п при 37 °C / 24 % RH	**2850** м³/ч расход воздуха	**300** мм ширина в ряду стоек	**4 × EC** вентиляторы, R410A

01

Охлаждение у источника тепла

Современные серверы с ИИ-ускорителями создают **локальные тепловые поля**, которые классические комнатные кондиционеры выравнивают ценой избыточного расхода воздуха и энергии. Межрядный блок встраивается прямо в ряд стоек и работает рядом с источником тепла.



Схема межрядного охлаждения: блок IR в ряду стоек

- **Близость к источнику:** кондиционер забирает горячий воздух из ряда стоек и подаёт холодный в ряд — короткий путь воздуха, без перемешивания по залу.
- **Высокая явная холодопроизводительность:** SHR 100 % — вся мощность идёт на охлаждение, без ненужной осушки для серверного воздуха.
- **Точные условия:** поддержка температуры и влажности в узком диапазоне — от классов ASHRAE A1 до H1.
- **Масштабирование:** блоки добавляются в ряд по мере роста нагрузки — без перестройки машинного зала.

Режим по умолчанию: горячий коридор забирается блоком IR, холодный воздух возвращается в ряд стоек — прямое замыкание потока внутри ряда.

02

Ключевые особенности

01

Инверторная эффективность

DC-инверторный компрессор, EC-вентиляторы и электронный расширительный клапан плавно подстраивают холодопроизводительность под фактическую нагрузку стоек.

02

Интеллектуальное управление

Цветной сенсорный экран 7″: мониторинг в реальном времени, журнал аварий, настройка параметров и групповое управление блоками.



ИМПУЛЬС IR — линейка серии

03

Групповое управление CAN

Высокоскоростной CAN объединяет до 64 блоков в зоне: ротация нагрузки, резервирование N ≤ K-1, распределение нагрузки.

04

Два исполнения

«Только охлаждение» и «стабильные температура и влажность» (нагрев 3,0 кВт, увлажнение 3,0 кг/ч) — по требованиям проекта.

05

Ширина 300 мм

Корпус 300 × 1200 × 2000 мм — половина ширины стандартного ряда стоек (600 мм); исполнение Compact с глубиной 1100 или 1400 мм — для тесных рядов.

06

Работа при жаре и морозе

Помещение 18…+45 °C, 20–80 % RH; наружный блок -20…+45 °C, в низкотемпературном исполнении до -40 °C.

03

Где работает IR-12

Типовое применение серии IR — **высокоплотные ряды стоек**: ИИ/HPC-нагрузки, модульные ЦОД, комнаты colocation и серверные с концентрированным тепловыделением.

› **Государственные объекты** › **Финансы** › **Телерадиовещание** › **Медицина** › **Энергетика**

Сценарий	Почему подходит IR-12
Ряды ИИ/HPC-стоек	Холод у источника тепла, SHR 100 %, класс ASHRAE H1; блоки добавляются в ряд по мере роста плотности.
Модульные ЦОД	Стандартизованный корпус — модуль масштабируется вместе с контейнером или рядом.
Машинный зал, краевые зоны	Точечное усиление охлаждения в конкретном ряду без перестройки системы комната-уровня.
Краевой узел / серверная при зале	Блок 12,6 кВт закрывает локальную группу стоек; групповое управление CAN делает парк управляемым.

Схемы резервирования: группа блоков IR работает в режимах N+1 или 2N — ротация нагрузки и автоматическое включение резерва управляются контроллером и CAN-шиной.

Окончательный подбор: холодопроизводительность, наружный блок, расход воздуха, обвязка и схема управления определяются тепловой нагрузкой проекта и условиями монтажа.



ИМПУЛЬС IR — исполнение 600 мм

04

Технические характеристики IR-12

Внутренний блок (в ряду стоек)	
Полная холодопроизводительность	12,6 кВт
Явная холодопроизводительность	12,6 кВт (SHR 100 %)
Расход воздуха	2850 м³/ч
Вентиляторы	4 × EC
Компрессор	DC-инверторный
Хладагент	R410A
Расширительный клапан	Электронный
Нагрев / увлажнение	3,0 кВт / 3,0 кг/ч (исполнение «ТиВ»)
Питание	380 В / 3N~ / 50 Гц
Ток FLA (охлаждение / ТиВ)	19,0 / 22,9 А
Масса (Standard / Compact)	200 / 190 кг
Габариты Ш × Г × В	300 × 1200 × 2000 мм
Рабочая среда в помещении	+18…+45 °C, 20–80 % RH
Управление	7″ сенсорный HMI; CAN до 64 блоков; Modbus RTU/TCP, SNMP

Наружный блок FA020APN	
Масса	49 кг
Габариты Ш × Г × В	832 × 330 × 1245 мм
Питание	380 В / 3N~ / 50 Гц
Рабочий диапазон	-20…+45 °C (низкотемпературное исполнение: до -40 °C)
Альтернатива для объекта	Централизованные наружные блоки FA046AVN… FA098AVN (без соответствия «один к одному»)

Номинальные условия: температура возвратного воздуха внутреннего блока 37 °C, влажность 24 %; наружный блок — 35 °C. Кабель питания — 5 × 4 мм² (по руководству). Высота установки — до 1000 м над уровнем моря (выше — derating).

05

Управление и мониторинг

01

Сенсорный HMI 7″

Локальный цветной интерфейс: реальные значения, журнал аварий, графики, настройка уставок и параметров.

02

CAN-группа до 64 блоков

Единое управление группой в одной зоне: распределение нагрузки, ротация, резервирование N ≤ K-1.



ИМПУЛЬС IR — базовая платформа серии

03

Интеграция с ЦОД

Modbus RTU/TCP и SNMP — стандарт для систем мониторинга ЦОД (DCIM/BMS); BACnet — по запросу.

04

Независимые контуры

Точность поддержания температуры и влажности, защита по давлению/температуре, автоперезапуск после сбоя питания.

Резервирование: при выходе из строя блока группа CAN перераспределяет нагрузку между оставшимися блоками — схема N+1 реализуется программно, без отдельного контроллера.

06

Монтаж и эксплуатация

- **Установка в ряд:** корпус 300 × 1200 × 2000 мм — половина ширины стандартного ряда стоек (600 мм); ставится между стойками в горячем или холодном коридоре по проекту.
- **Компакт-исполнение:** глубина 1100 мм (или 1400 мм по заказу) — для рядов с ограниченным отступом от стены.
- **Электрика:** 380 В / 3N~ / 50 Гц; токи FLA 19,0 / 22,9 А (охлаждение / ТиВ).
- **Внешние условия:** наружный блок FA020APN — до -20…+45 °C; низкотемпературное исполнение — до -40 °C (работа зимой без обогрева площадки).
- **Высота:** до 1000 м над уровнем моря; выше — уточняйте derating при заказе.
- **Обслуживание:** сервисный доступ спереди; обслуживание фильтров, вентиляторов и компрессора — без демонтажа из ряда.

> **Подбор пары:** наружный блок FA020APN поставляется в паре с IR-12; для объектов с общим холодоснабжением доступны централизованные блоки FA046AVN…FA098AVN.

07

Сервис и поддержка

ИМПУЛЬС — новое направление ГК «Системотехника». С 2013 года группа — российский производитель систем гарантированного электроснабжения: ИБП, СНЭ, ДГУ, аккумуляторные системы. Теперь ЦОД и промышленные объекты оснащаются и электроснабжением, и технологическим холодом из одного центра ответственности: единые стандарты качества, единая сервисная команда, SLA-контракты и складская программа.

13 лет	10 000+	>6,5 млрд ₽
на рынке инженерных систем	реализованных проектов	оборот группы за 2025 год

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 255-03-39

ПОЧТА
info@sstmk.ru

САЙТ
sstmk.ru

ОФИС
ООО «Системотехника» • 125239, Москва, ул. Коптевская, д. 73, стр. 1

Пришлите исходные данные объекта — проведём подбор конфигурации (внутренний блок, наружный блок, обвязка, схема управления и резервирования) и подготовим коммерческое предложение.

Заявление: продукция будет продолжать дорабатываться и оптимизироваться, из-за чего фактический продукт и рекламные материалы могут обновляться не одновременно. Поэтому данный документ носит справочный характер и не является офертой или обязательством.